Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Абдуллахи Бахара

2026-03-13

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть модели боевых действий Ланчестера и исследовать динамику изменения численности войск в различных сценариях противоборства.

1.2 Задание

1. Изучить три случая модели Ланчестера.

1.2 Задание

1. Изучить три случая модели Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.

1.2 Задание

1. Изучить три случая модели Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.
3. Определить характер динамики и победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В противоборстве участвуют две стороны с численностями:

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени численность одной из сторон обращается в нуль, то эта сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;
- потери в бою;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- естественные потери;
- потери в бою;
- поступление подкрепления.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

В этом случае потери партизан зависят и от численности армии, и от собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

При отсутствии подкрепления и небоевых потерь получаем:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели существует точное решение, а траектории описываются гиперболами.

3.2 Качественный вывод

Победа зависит не только от начальной численности армий, но и от эффективности вооружения.

Из анализа модели следует:

- более многочисленный противник имеет серьёзное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Победа зависит не только от начальной численности армий, но и от эффективности вооружения.

Из анализа модели следует:

- более многочисленный противник имеет серьёзное преимущество;
- для компенсации численного превосходства требуется существенно более высокая боевая эффективность.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Между страной X и страной Y идёт война.

Начальные численности армий:

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух случаев.

4.2 Случай 1: линейная модель

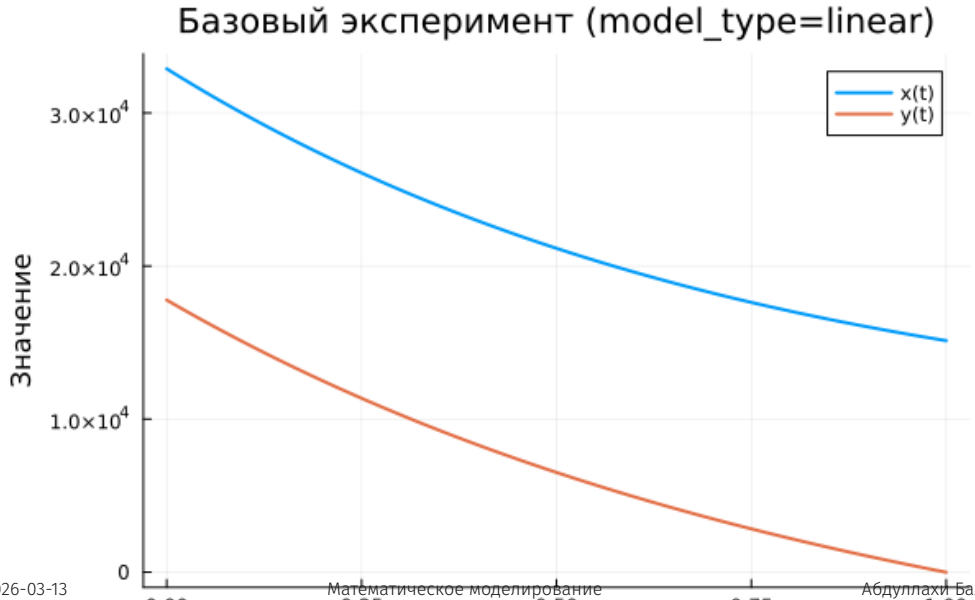
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

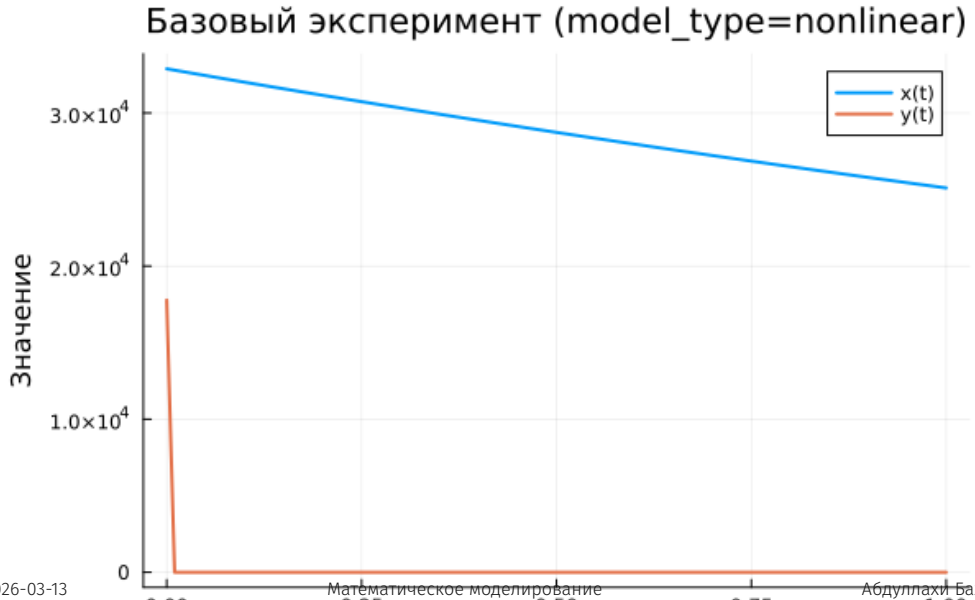
- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;
- функция $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдения:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ уменьшается плавно;
- функция $y(t)$ убывает быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;
- поведение системы устойчивое и предсказуемое.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;
- после этого динамика системы определяется в основном переменной $x(t)$;

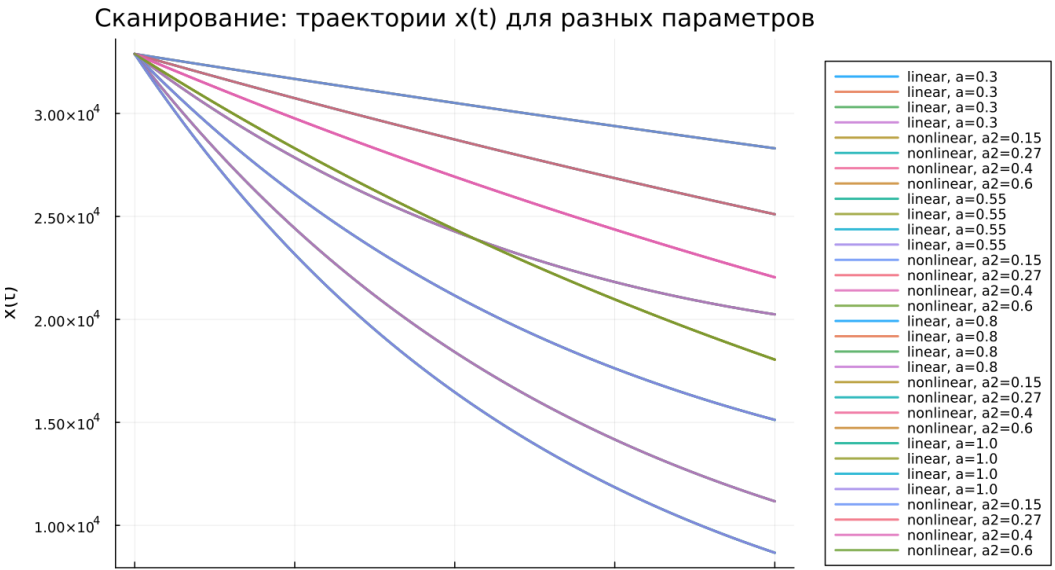
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Наблюдения:

- $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейном случае;
- $y(t)$ практически мгновенно падает к нулю;
- после этого динамика системы определяется в основном переменной $x(t)$;
- нелинейные члены существенно усиливают затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;

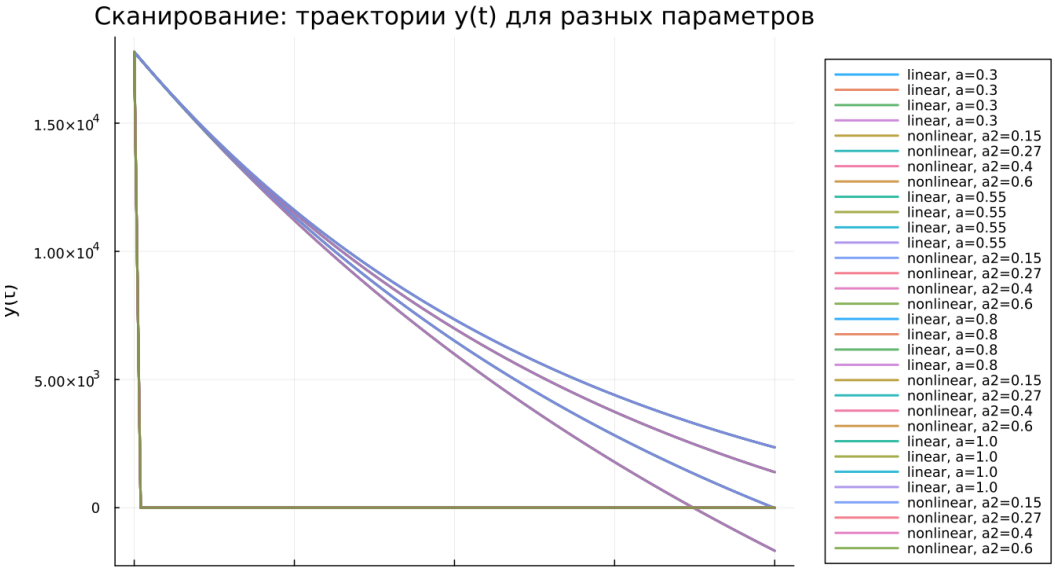
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся параметр модели.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия особенно заметны в середине и конце интервала интегрирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти независимо от параметра;

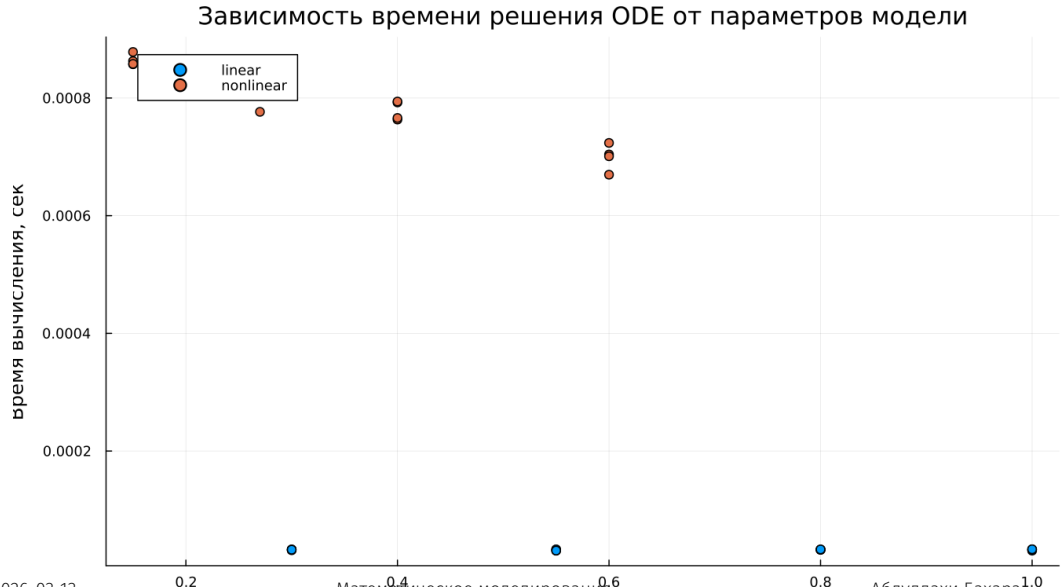
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдения:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти независимо от параметра;
- влияние нелинейных членов оказывается доминирующим.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Результаты:

- линейная модель вычисляется быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже в нелинейном случае вычислительные затраты малы.

8. 8. Анализ итоговой метрики

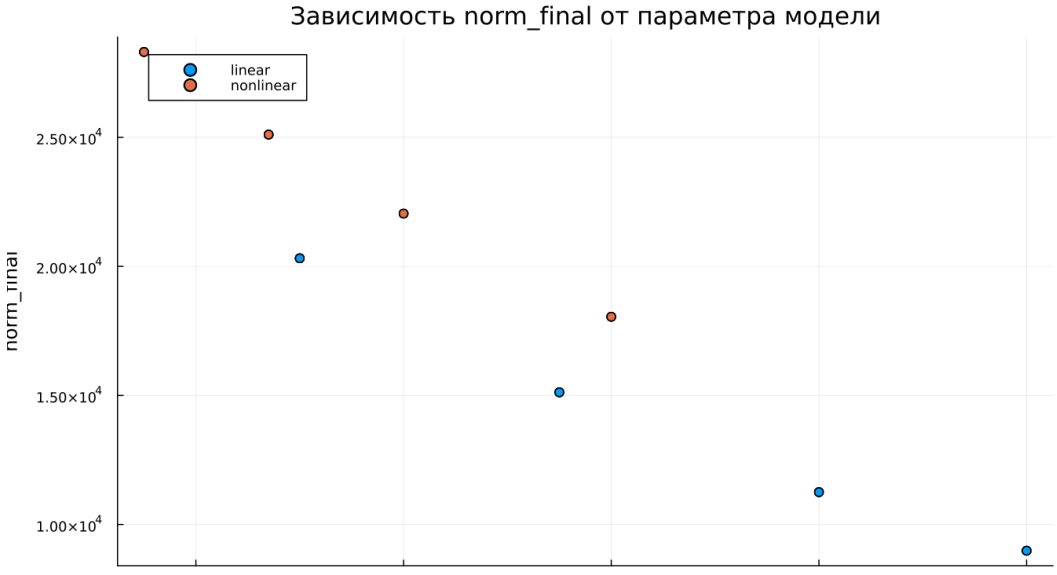
8.1 Метрика norm_final

Рассматривалась итоговая характеристика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она описывает величину состояния системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметное значение состояния;

8.3 Интерпретация результата

Из графика видно:

- при увеличении параметра метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее стремится к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметное значение состояния;
- основная причина — более медленное затухание переменной $x(t)$.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
3. Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
3. Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
3. Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.
5. Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно дешёвой.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и предсказуемое убывание обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно обращается в нуль.
3. Параметры существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено сильнее и нагляднее.
5. Нелинейная модель требует больше вычислительных ресурсов, но остаётся вычислительно дешёвой.
6. Метрика norm_final уменьшается с ростом параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.